

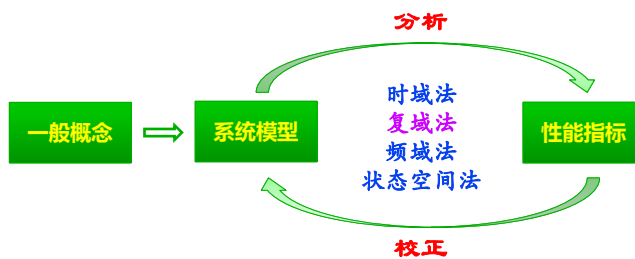


自动控制

自动控制原理

韩圣千

sqhan@buaa.edu.cn





第三章 根轨迹法



提 纲

- 根轨迹法
 - 基本概念
 - 根轨迹绘制
 - 系统性能分析
 - 广义根轨迹



提 纲

● 根轨迹法

- 基本概念
- 根轨迹绘制
- 系统性能分析
- 广义根轨迹



根轨迹基本概念

● 闭环极点:

- 可判闭环系统的稳定性
- 可求瞬态响应, 分析瞬态指标

● 阿贝尔定理:

- 5次以上的代数方程没有一般的代数解法——即由方程的系数经有限次四则运算和开方运算求根的方法
- 代数方程 $n \geq 4$ 时, 求根困难, 且系统参数变化时, 要进行大量的反复计算, 同时还不能直观看出影响趋势

● Evans: 1948年提出由开环传递函数求闭环极点的图解方法——根轨迹法

- 不用代数方法!



根轨迹基本概念

● 根轨迹法：三大分析校正方法之一

- 图解方法，直观、形象
- 适合于研究当系统中某一参数变化时，系统性能的变化趋势
- 近似方法，不十分精确

● 定义

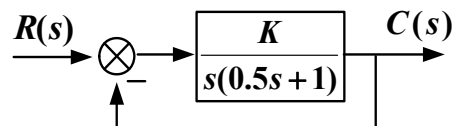
- 根轨迹是指：系统中某个参数由 $0 \rightarrow \infty$ 变动时（一般是指开环增益 K 由 $0 \rightarrow \infty$ 变动时），闭环特征根在 s 平面上移动的轨迹



根轨迹基本概念

● 例：

系统的结构图如下图所示，其中 K 为系统的开环增益，求当 K 由 $0 \rightarrow \infty$ 变化时，系统闭环特征根变化的规律。





根轨迹基本概念

解: $G(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)} = \frac{K^* = 2K}{s(s+2)}$ $\begin{cases} K: \text{开环增益 (尾1)} \\ K^*: \text{根轨迹增益 (首1)} \end{cases}$

闭环传递函数:

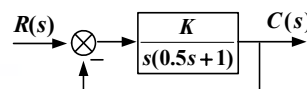
$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K^*}{s^2 + 2s + K^*}$$

系统特征方程:

$$D(s) = s^2 + 2s + K^* = 0$$

闭环极点:

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 - K^*}$$

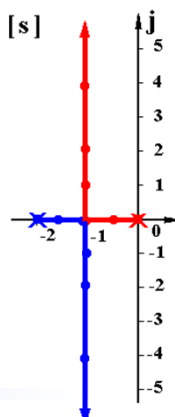


根轨迹基本概念

解: $G(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)} = \frac{K^* = 2K}{s(s+2)}$ $\begin{cases} K: \text{开环增益} \\ K^*: \text{根轨迹增益} \end{cases}$

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 - K^*}$$

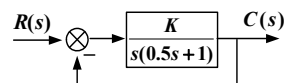
$K^* = 2K$	λ_1	λ_2
0	0	-2
0.64	-0.4	-1.6
1	-1	-1
2	-1+j1	-1-j1
5	-1+j2	-1-j2
17	-1+j4	-1-j4
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
∞	$-1+j\infty$	$-1-j\infty$





根轨迹基本概念

解: $\lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 - K^*}$



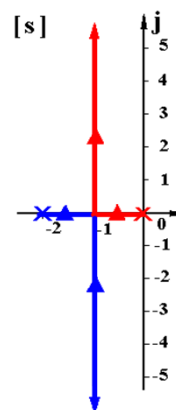
$K^* = 2K = 0 \rightarrow 1 \rightarrow \infty$

$\xi > 1$ $0 < \xi < 1$

动态性能
超调量 $\sigma\% = 0$ $\beta \uparrow \Rightarrow \xi \downarrow \Rightarrow \sigma\% \uparrow$
调节时间 $t_s \downarrow$ $t_s = \frac{3 \text{ 或 } 4}{\xi \omega_n} \sim$

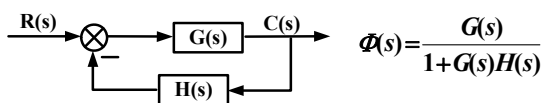
稳定性 $\text{Re}[\lambda_{1,2}] < 0$, 系统绝对稳定

稳态误差 [r(t)=At] $K^* \uparrow \Rightarrow e_{ss} = \frac{A}{K} = \frac{2A}{K^*} \downarrow$



根轨迹基本概念

● 根轨迹方程



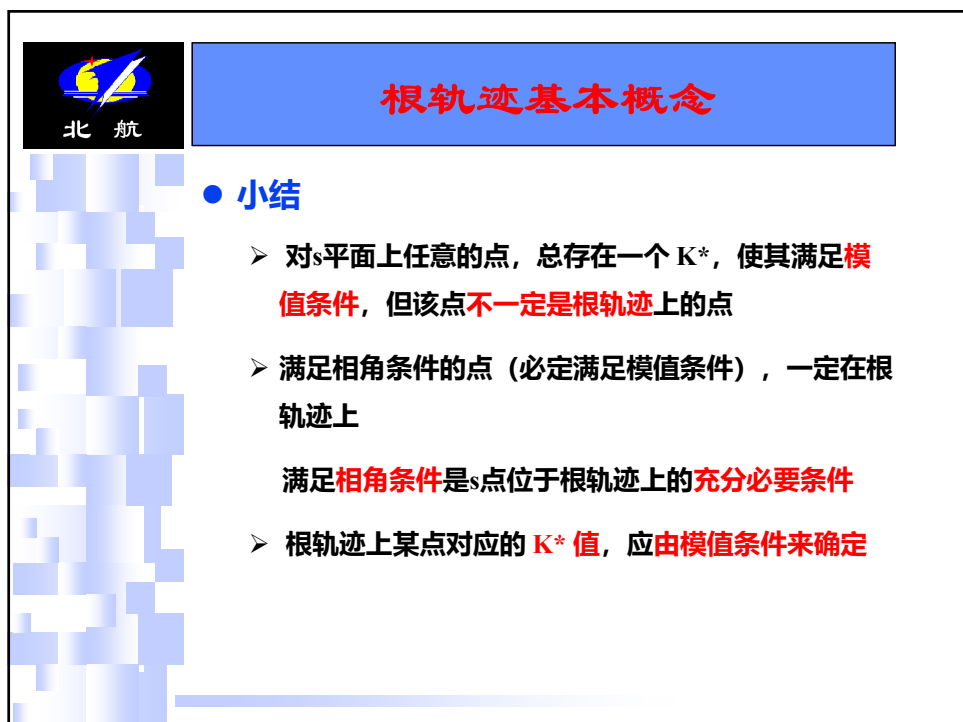
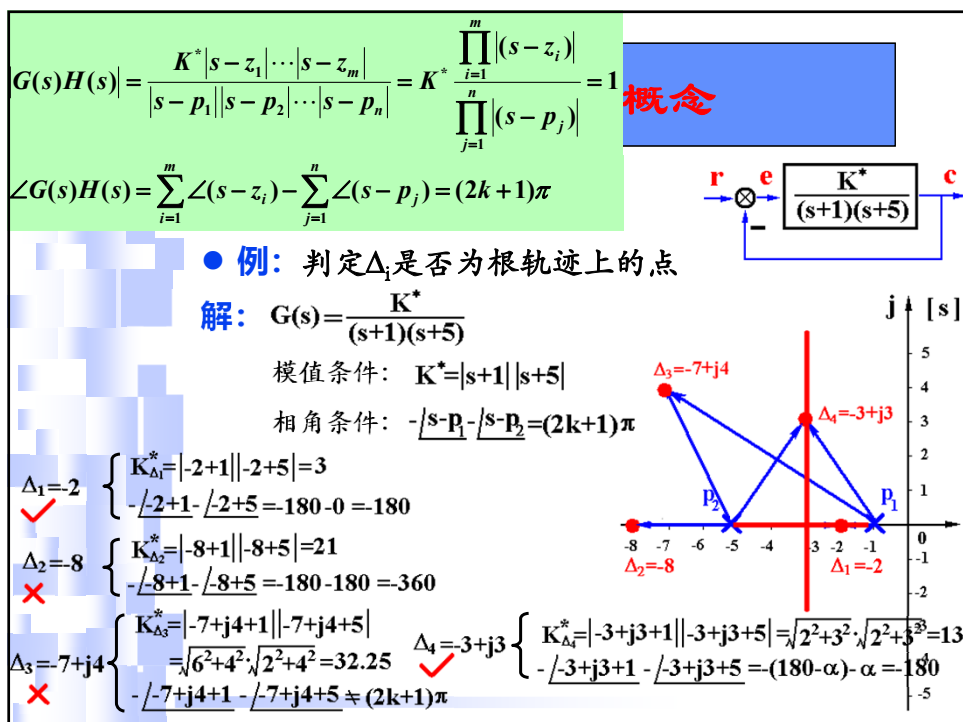
$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$G(s)H(s) = \frac{K^* (s - z_1) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = -1$$

$$G(s)H(s) = \frac{K^* |s - z_1| e^{j\angle s - z_1} \cdots |s - z_m| e^{j\angle s - z_m}}{|s - p_1| e^{j\angle s - p_1} \cdots |s - p_n| e^{j\angle s - p_n}} = K^* \frac{\prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{j=1}^n |s - p_j|} e^{j \sum_{i=1}^m \angle s - z_i - j \sum_{j=1}^n \angle s - p_j}$$

$$|G(s)H(s)| = \frac{K^* |s - z_1| \cdots |s - z_m|}{|s - p_1| |s - p_2| \cdots |s - p_n|} = K^* \frac{\prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{j=1}^n |s - p_j|} = 1 \quad \text{— 模值条件}$$

$$\angle G(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k + 1)\pi \quad \text{— 相角条件}$$





提 纲

● 根轨迹法

- 基本概念
- 根轨迹绘制
- 系统性能分析
- 广义根轨迹



根轨迹绘制

● 绘制法则

- 法则 1 根轨迹的起点和终点
- 法则 2 根轨迹的分支数
- 法则 3 对称性和连续性
- 法则 4 实轴上的根轨迹
- 法则 5 根之和
- 法则 6 渐近线
- 法则 7 分离点 / 会合点
- 法则 8 分离角 / 会合角
- 法则 9 与虚轴交点
- 法则 10 出射角 / 入射角

$$G(s)H(s) = \frac{K^* |s - z_1| \cdots |s - z_m|}{|s - p_1| |s - p_2| \cdots |s - p_n|} = K^* \frac{\prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{j=1}^n |s - p_j|} = 1$$

制

● 法则 1 根轨迹的起点和终点

➢ 即 K^* 等于 0 和 ∞ 时的闭环极点位置

$$K^* = \frac{|s - p_1| \cdots |s - p_n|}{|s - z_1| \cdots |s - z_m|} = \frac{s^{n-m} \left| 1 - \frac{p_1}{s} \right| \cdots \left| 1 - \frac{p_n}{s} \right|}{\left| 1 - \frac{z_1}{s} \right| \cdots \left| 1 - \frac{z_m}{s} \right|}$$

— 模值条件

$K^* = 0 \Rightarrow s = p_i, i = 1, 2, \dots, n$

$K^* = \infty \Rightarrow \begin{cases} s = z_j, j = 1, 2, \dots, m \\ s = \infty \end{cases}$

根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点；如果开环极点个数 n 大于开环零点个数 m ，则有 $n - m$ 条根轨迹终止于无穷远处

根轨迹绘制

● 法则 2 根轨迹的分支数 根轨迹的分支数 = 开环极点数

● 法则 3 对称性和连续性 根轨迹连续且对称于实轴

➢ 线性定常系统系数均为实数，闭环特征根为实数（位于实轴上）或复数（共轭出现）

● 法则 4 实轴上的根轨迹

从实轴上最右端的开环零、极点算起，奇数开环零、极点之间到偶数开环零、极点之间的区域必是根轨迹



根轨迹绘制

● 法则 5 根之和

➤ 开环传递函数: $G(s)H(s) = \frac{K(s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_{m-1}s + b_m)}{s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n}$

➤ 闭环特征方程:

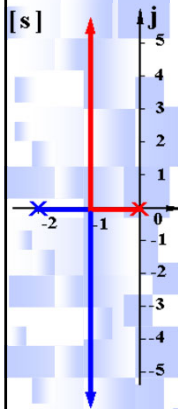
$$(s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n) + K(s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_{m-1}s + b_m) = 0$$

$$= \prod_{j=1}^n (s - s_j) = 0$$

$$\sum_{j=1}^n s_j = -a_1 \quad n-m \geq 2$$

$n-m \geq 2$ 时, 闭环根之和保持一个常值

➤ 若一些根轨迹分支向左移动, 则另一些分支必向右移动



根轨迹绘制

● 法则 6 渐近线

➤ 若 $n > m$, 有 $n-m$ 条根轨迹趋于 ∞ , 无穷附近的根轨迹以渐近线的形式给出

➤ 需确定渐近线

✓ 与实轴的夹角

✓ 与实轴的交点

渐近线与实轴的夹角为: $\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

渐近线与实轴的交点为: $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$



北航

根轨迹绘制

● 法则 6 渐近线

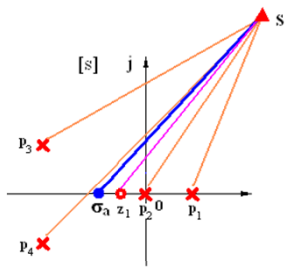
➤ 根轨迹条件:

$$\frac{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}{\prod_{i=1}^m (s - z_i)} = -K^* = (s - \sigma_a)^{n-m}$$

$$= s^{n-m} - \sigma_a (n-m) s^{n-m-1} + \dots$$

$$\frac{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}{\prod_{i=1}^m (s - z_i)} = \frac{s^n - (\sum_{j=1}^n p_j) s^{n-1} + \dots}{s^m - (\sum_{i=1}^m z_i) s^{m-1} + \dots} = s^{n-m} - (\sum_{j=1}^n p_j - \sum_{i=1}^m z_i) s^{n-m-1} + \dots$$

➔ $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$





北航

根轨迹绘制

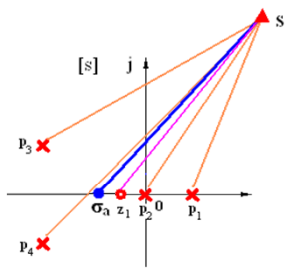
● 法则 6 渐近线

➤ 相角条件:

$$\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = -(2k+1)\pi$$

$$= m\varphi_a - n\varphi_a = (m-n)\varphi_a$$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$





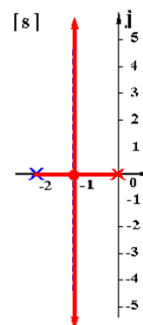
根轨迹绘制

● 例:

系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^*}{s(s+2)}$, 试绘制根轨迹。

解: ① 实轴上的根轨迹: $[-2, 0]$

$$\text{② 渐近线: } \begin{cases} \sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{-2+0}{2-0} = -1 \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pm 90^\circ \end{cases}$$

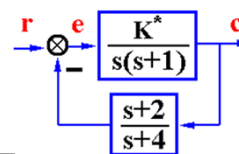


根轨迹绘制

● 例:

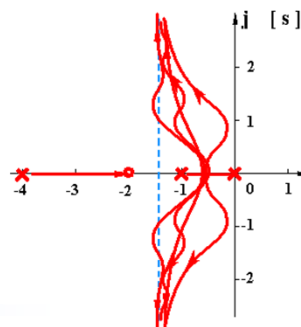
系统结构如图所示, 试绘制根轨迹。

解: 开环传递函数: $G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)(s+4)}$



① 实轴上的根轨迹: $[-4, -2], [-1, 0]$

$$\text{② 渐近线: } \begin{cases} \sigma_a = \frac{0-1-4+2}{3-1} = -\frac{3}{2} \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3-1} = \pm 90^\circ \end{cases}$$





根轨迹绘制

● 法则 7 分离点 (会合点)

- 几条 (二条) 根轨迹在s平面上相遇又分开的点
- 若根轨迹位于实轴两相邻开环极点之间, 则此二极点之间至少存在一个分离点
- 若根轨迹位于实轴两相邻开环零点之间, 则此二零点之间至少存在一个会合点

分离点坐标为:

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{\sigma_B - z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j}$$
$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j} = 0 \quad (\text{无开环零点})$$



根轨迹绘制

● 法则 7 分离点 (会合点)

➤ 闭环特征方程: $D(s) = \prod_{i=1}^n (s - p_i) + K \prod_{j=1}^m (s - z_j) = 0$

- 根轨迹有分离点, 说明闭环特征方程有重根:

$$\frac{dD(s)}{ds} = \sum_{i=1}^n \prod_{k \neq i} (s - p_k) + K \sum_{j=1}^m \prod_{l \neq j} (s - z_l) = 0$$

- 两式移项后相除, 可得:

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{\sigma_B - z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j}$$
$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j} = 0 \quad (\text{无开环零点})$$



根轨迹绘制

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{\sigma_B - z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j}$$

● 法则 7 分离点 (会合点)

➤ 例：计算分离点：

$$G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)(s+4)} \quad \begin{cases} K = K^*/2 \\ v = 1 \end{cases}$$

$$\frac{1}{\sigma_B} + \frac{1}{\sigma_B + 1} + \frac{1}{\sigma_B + 4} = \frac{1}{\sigma_B + 2}$$

➤ 根据根之和，已知 $\sigma_B \in [-1, -0.5]$

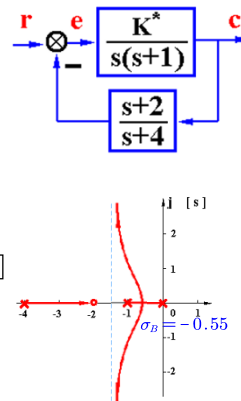
➤ 试根法：

$$\sigma_B = -0.5, \text{ 左} = 0.29, \text{ 右} = 0.67$$

$$\sigma_B = -0.6, \text{ 左} = 1.13, \text{ 右} = 0.71$$

$$\sigma_B = -0.55, \text{ 左} = 0.693, \text{ 右} = 0.690 \quad K^* = \frac{|\sigma_B| |\sigma_B + 1| |\sigma_B + 4|}{|\sigma_B + 2|} = 0.589$$

➤ 分离点对应的开环增益K：模值条件



根轨迹绘制

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{\sigma_B - z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j}$$

● 法则 7 分离点 (会合点)

例：某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)}$ ，试绘制根轨迹

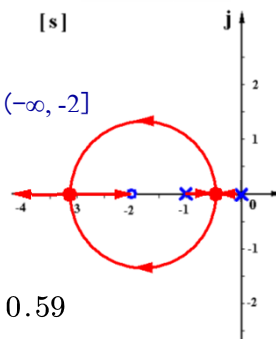
解：① 实轴上的根轨迹： $[-1, 0]$ 、 $(-\infty, -2]$

② 分离点和会合点：

$$\frac{1}{\sigma_B} + \frac{1}{\sigma_B + 1} = \frac{1}{\sigma_B + 2}$$

$$\sigma_B^2 + 4\sigma_B + 2 = 0 \Rightarrow \sigma_B = -3.41, -0.59$$

根轨迹如何弯曲？

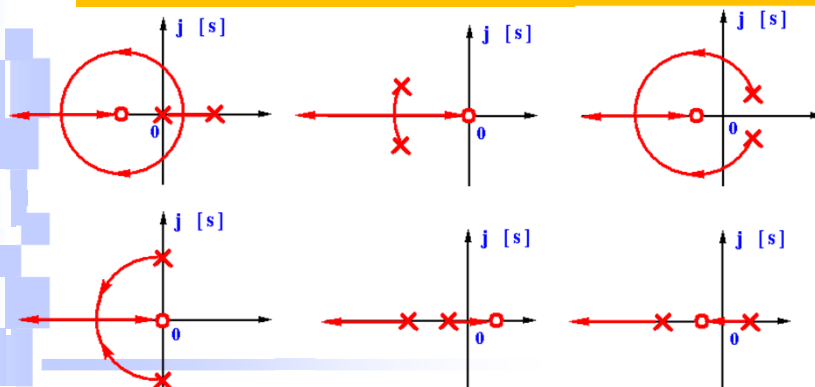




根轨迹绘制

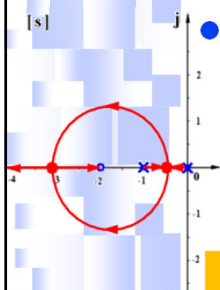
● 法则 7 分离点 (会合点)

定理：若系统有2个开环极点，1个开环零点，且在复平面存在根轨迹，则复平面的根轨迹一定是以该零点为圆心的圆弧



根轨迹绘制

● 法则 8 分离角 (会合角)



➤ 根轨迹在复平面上相遇而后分开的方向由根轨迹的分离角和会合角确定

➤ 分离角：根轨迹离开分离点处的切线与实轴正方向的夹角

➤ 会合角：根轨迹进入会合点处的切线与实轴正方向的夹角

(1) 若分离角 $\theta_d = \frac{1}{l}(2k+1)\pi$ ，则会合角 $\varphi_d = \frac{1}{l}2k\pi$

(2) 若分离角 $\theta_d = \frac{1}{l}2k\pi$ ，则会合角 $\varphi_d = \frac{1}{l}(2k+1)\pi$

l — 分离点处根轨迹的分支数

$l=2$ 时，实轴上的分离角为 $\pm 90^\circ$ 或 $0^\circ/180^\circ$

$l=2$ 时，实轴上的会合角为 $0^\circ/180^\circ$ 或 $\pm 90^\circ$



根轨迹绘制

例：单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$
绘制根轨迹。

解： $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$ $\begin{cases} K = K^*/2 \\ \nu = 1 \end{cases}$ [s]

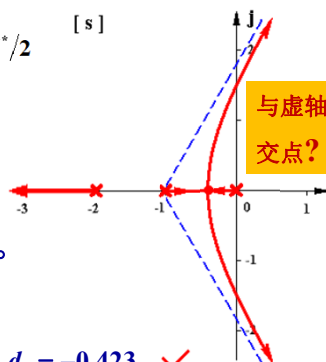
① 实轴上的根轨迹： $(-\infty, -2], [-1, 0]$

② 渐近线： $\begin{cases} \sigma_a = \frac{0-1-2}{3} = -1 \\ \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm 60^\circ, 180^\circ \end{cases}$

③ 分离点： $\frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+2} = 0$

整理得： $3d^2 + 6d + 2 = 0$ 解根： $\begin{cases} d_1 = -0.423 \quad \checkmark \\ d_2 = -1.577 \quad \times \end{cases}$

④ 会合角、分离角： $0^\circ/180^\circ, \pm 90^\circ$



与虚轴
交点？



根轨迹绘制

- 法则 9 与虚轴交点 $\begin{cases} 1) \text{ 系统临界稳定点} \\ 2) s = j\omega \text{ 是特征方程的根} \end{cases}$

接上例： $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$ [s]

$D(s) = s(s+1)(s+2) + K^* = s^3 + 3s^2 + 2s + K^* = 0$

解法I：Routh:

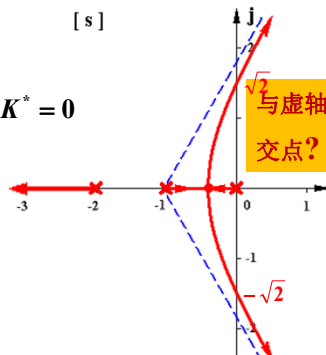
$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 3 & K^* \\ s^1 & \frac{6-K^*}{3} & \\ s^0 & K^* & \end{array} \Rightarrow \begin{cases} \text{令 } K^* = 6 \\ \Rightarrow K^* < 6 \\ \Rightarrow K^* > 0 \end{cases}$

解法II： $D(j\omega) = -j\omega^3 - 3\omega^2 + j2\omega + K^* = 0$

$\begin{cases} \text{Re}[D(j\omega)] = -3\omega^2 + K^* = 0 \\ \text{Im}[D(j\omega)] = -\omega^3 + 2\omega = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \pm\sqrt{2} \\ K^* = 6 \end{cases}$

使系统稳定的开环增益范围？

稳定范围： $0 < K < 3$



与虚轴
交点？



根轨迹绘制

● 法则 10 出射角/入射角 (起始角/终止角)

- 根轨迹的**出射角 (起始角)**：起于开环极点的根轨迹在起点处的切线与水平正方向的夹角
- 根轨迹的**入射角 (终止角)**：终止于某开环零点的根轨迹在该点处的切线与水平正方向的夹角

$$\sum_{j=1}^m \angle(s-z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s-p_i) = (2k+1)\pi$$



根

$$\sum_{j=1}^m \angle(s-z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s-p_i) = (2k+1)\pi$$

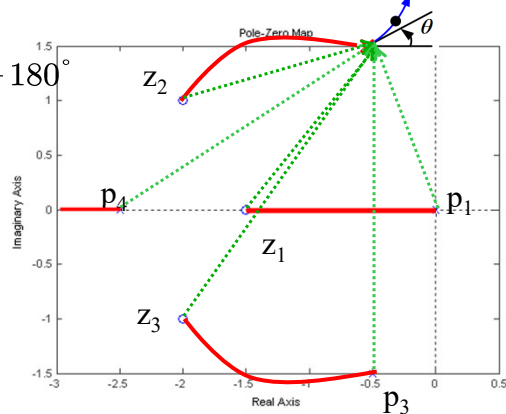
● 法则 10 出射角/入射角 (起始角/终止角)

例 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^* (s+1.5)(s+2 \pm j)}{s(s+2.5)(s+0.5 \pm j1.5)}$ ，绘制根轨迹

$$56.5^\circ + 19^\circ + 59^\circ$$

$$-[\theta + 90^\circ + 108.5^\circ + 37^\circ] = -180^\circ$$

$$\theta = 79^\circ$$





根

$$\sum_{j=1}^m \angle(s-z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s-p_i) = (2k+1)\pi$$

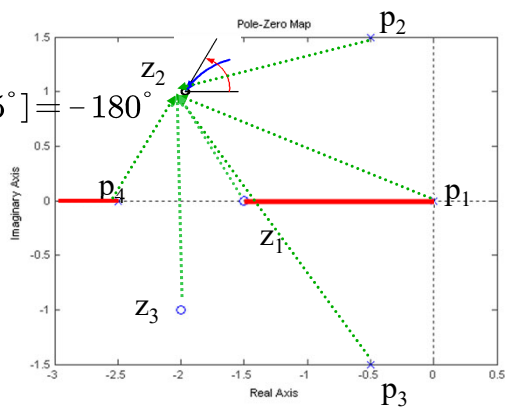
● 法则 10 出射角/入射角 (起始角/终止角)

例 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^* (s+1.5)(s+2 \pm j)}{s(s+2.5)(s+0.5 \pm j1.5)}$, 绘制根轨迹

$$117^\circ + \phi + 90^\circ$$

$$- [199^\circ + 121^\circ + 153^\circ + 63.5^\circ] = -180^\circ$$

$$\phi = 149.5^\circ$$



根

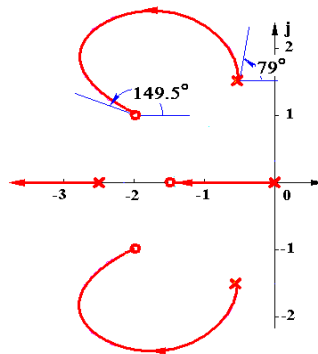
$$\sum_{j=1}^m \angle(s-z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s-p_i) = (2k+1)\pi$$

● 法则 10 出射角/入射角 (起始角/终止角)

例 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K^* (s+1.5)(s+2 \pm j)}{s(s+2.5)(s+0.5 \pm j1.5)}$, 绘制根轨迹

$$\theta = 79^\circ$$

$$\phi = 149.5^\circ$$





根轨迹绘制

例： 已知单位负反馈系统的开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{3K_0(s+2)}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

试作 K_0 ($0 \rightarrow \infty$) 变动时系统闭环根轨迹。



根轨迹绘制

$$G(s)H(s) = \frac{3K_0(s+2)}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

解： $K^* = 3K_0$

- (1) $z_1 = -2; p_1 = 0, p_2 = -3, p_{3,4} = -1 \pm j1$
四条根轨迹，始于 p_1, p_2, p_3, p_4 ;
终于 z_1 和三个无限零点

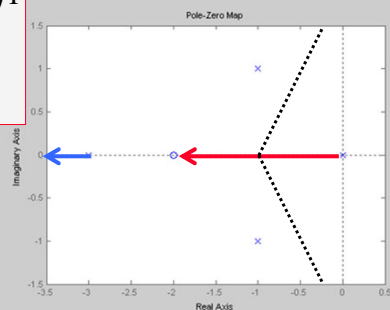
- (2) 实轴上 $[0, -2], [-3, -\infty]$ 为根轨迹

- (3) 三条渐近线，与实轴夹角

$$\varphi_A = \frac{\pm(2k+1)180^\circ}{4-1}$$

$$k = 0, 1 \quad \pm 60^\circ, 180^\circ$$

$$\sigma_A = \frac{(0-3-1-j-1+j)-(-2)}{4-1} = -1$$





根轨迹绘制

$$G(s)H(s) = \frac{3K_0(s+2)}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

(4) 起始角

$$\theta_{p_3} = \pm(2k+1)\pi + 45^\circ - (135^\circ + 90^\circ + 26.6^\circ) = -26.6^\circ$$

$$\theta_{p_4} = +26.6^\circ$$

(5) 与虚轴交点

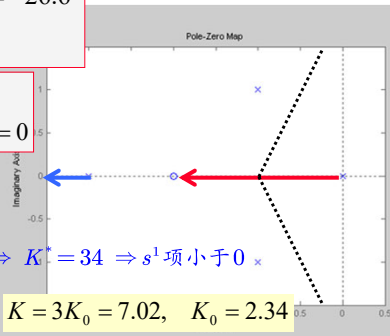
$$\text{闭环特征方程: } s^4 + 5s^3 + 8s^2 + (6+K)s + 2K = 0$$

s^4	1	8	$2K$
s^3	5	$6+K$	0
s^2	$8 - \frac{6+K}{5}$	$2K$	
s^1	$(6+K) - \frac{50K}{34-K}$	0	
s^0	$2K$		

$$8 - \frac{6+K^*}{5} = 0 \Rightarrow K^* = 34 \Rightarrow s^1 \text{ 项小于 } 0 \times$$

$$(6+K) - \frac{50K}{34-K} = 0 \Rightarrow K = 3K_0 = 7.02, \quad K_0 = 2.34$$

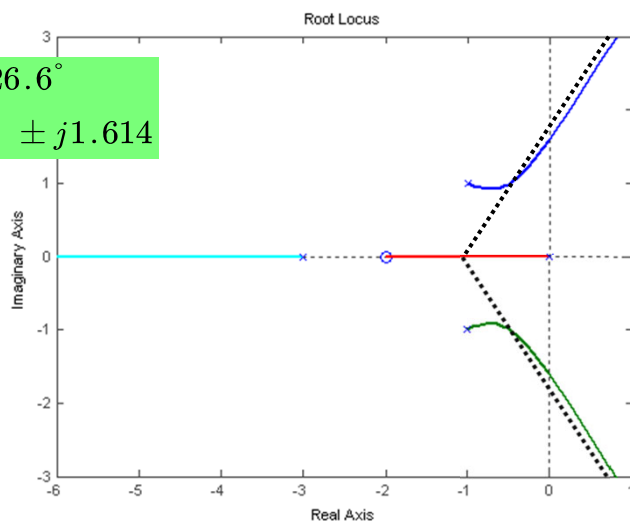
$$(8 - \frac{6+K}{5})s^2 + 2K = 0 \quad s = \pm j1.614$$



根轨迹绘制

起始角: -26.6°

与虚轴交点: $\pm j1.614$





根轨迹绘制

例： 已知单位负反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K^*}{s(s+20)(s^2+4s+20)}$$

试绘制系统闭环根轨迹。



根轨迹绘制

$$G(s) = \frac{K^*}{s(s+20)(s^2+4s+20)}$$

解： $G(s) = \frac{K^*}{s(s+20)(s+2 \pm j4)}$ $\begin{cases} K = K^*/400 \\ \nu = 1 \end{cases}$

① 实轴上的根轨迹： $[-20, 0]$

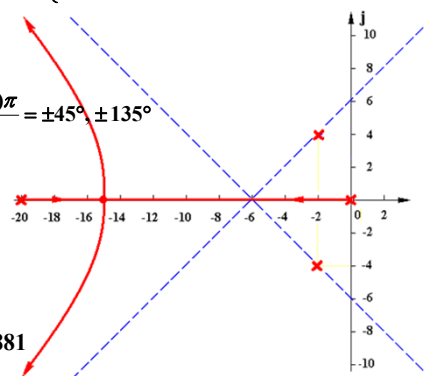
② 渐近线： $\sigma_a = \frac{0-20-2-2}{4} = -6$ $\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{4} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ$

③ 分离点： $\frac{1}{d} + \frac{1}{d+20} + \frac{1}{d+2+j4} + \frac{1}{d+2-j4} = 0$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+20} + \frac{2(d+2)}{(d+2)^2 + 4^2} = 0$$

试根得： $d = -15.1$

$$K_d^* = |d||d+20|(d+2)^2 + 4^2 \Big|_{d=-15.1} = 13881$$





根轨迹绘制

$$G(s) = \frac{K^*}{s(s+20)(s^2+4s+20)}$$

解: $G(s) = \frac{K^*}{s(s+20)(s+2 \pm j4)} \quad \begin{cases} K = K^*/400 \\ \nu = 1 \end{cases}$

① 实轴上的根轨迹: $[-20, 0]$

② 渐近线: $\sigma_a = \frac{0-20-2-2}{4} = -6 \quad \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{4} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ$

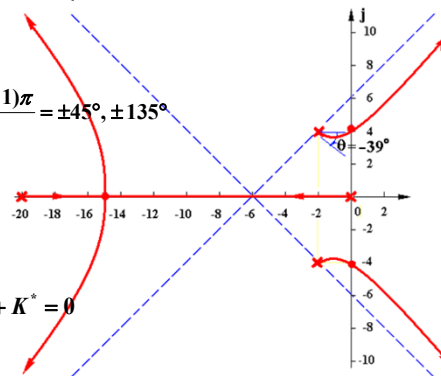
③ 分离点: $d = -15.1$

④ 出射角: $-\theta_1 + 90^\circ + 116.5^\circ + 12.5^\circ = -180^\circ$
 $\Rightarrow \theta_1 = -39^\circ$

⑤ 虚轴交点: $D(s) = s^4 + 24s^3 + 100s^2 + 400s + K^* = 0$

$$\begin{cases} \operatorname{Re}[D(j\omega)] = \omega^4 - 100\omega^2 + K^* = 0 \\ \operatorname{Im}[D(j\omega)] = -24\omega^3 + 400\omega = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \omega = \sqrt{400/24} = 4.1 \\ K^* = 1389 \end{cases}$$



根轨迹绘制

绘制法则

➤ 法则 1 根轨迹的起点和终点

➤ 法则 2 根轨迹的分支数

➤ 法则 3 对称性和连续性

➤ 法则 4 实轴上的根轨迹

$$\sum_{j=1}^n s_j = -a_1$$

$n-m \geq 2$

➤ 法则 5 根之和

➤ 法则 6 渐近线

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$$

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{\sigma_B - z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_B - p_j}$$

➤ 法则 7 分离点 / 会合点

➤ 法则 8 分离角 / 会合角 $\pm 90^\circ$ 或 $0^\circ/180^\circ$

➤ 法则 9 与虚轴交点 $\Re[D(j\omega)] = \Im[D(j\omega)] = 0$

➤ 法则 10 出射角 / 入射角

$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k+1)\pi$$